Exercices - Double distributivité et identité remarquable

Exercice 1

Développer et réduire les expressions suivantes :

$A = (x + 2)(x + 5)$ $B = (x - 3)(x + 4)$

$C = (2x + 1)(x - 6)$ $D = (3x - 2)(4x - 5)$

$E = (5 - x)(2x + 3)$ $F = (x + 4)(y - 2)$

Exercice 2

Développer et réduire les expressions suivantes :

$G = (x + 1)(x + 3) + 2x$ $H = (2x - 1)(x + 5) - 3x^2$

$I = 3(x + 2) + (x - 1)(2x + 3)$ $J = (x + 2)(x - 1) - (x + 4)(x - 3)$

Exercice 3

Développer en utilisant l'identité remarquable :

$K = (x + 3)(x - 3)$ $L = (x - 7)(x + 7)$

$M = (2x + 5)(2x - 5)$ $N = (4 - 3x)(4 + 3x)$

$P = (6y + x)(6y - x)$ $Q = (-x + 10)(10 + x)$

Exercice 4

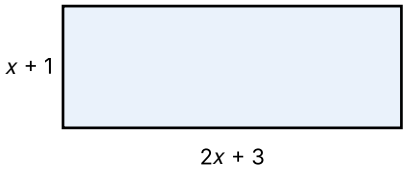
Calculer en utilisant l'identité remarquable :

a. 21×19 **b.** 102×98

c. 53×47 **d.** $(\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2)$

Exercice 5

On considère le rectangle ci-dessous (les longueurs sont en cm).



1. Montrer que l'aire de ce rectangle est égale à $2x^2 + 5x + 3$.
2. Calculer l'aire du rectangle lorsque $x = 4$.

Exercice 6

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre.
- Lui ajouter 3.
- Multiplier le résultat par le nombre de départ diminué de 3.
- Ajouter 9.

1. Montrer que si l'on choisit 5, on obtient 25.
2. Quel résultat obtient-on si l'on choisit -2 ?
3. Quelle conjecture peut-on faire ?
4. On appelle x le nombre choisi. Démontrer cette conjecture.